

EĞİTİM

- **Eskişehir Teknik Üniversitesi**
Havacılık Elektrik Elektroniği; GPA: 3.1

Eskişehir, Türkiye
Eylül 2020 - Haziran 2026

DENEYİM

- **Havacılıkta Yapay Zeka Araştırmaları Laboratuvarı**
Proje Görevlisi

Eskişehir, Türkiye
Ekim 2024 - Devam ediyor

- **İHA Sistem Tasarımı:** İnsansız hava araçları ve aviyonik sistemler için uçuş kontrol algoritmaları geliştirmek; sensör verilerinin işlenmesi ve otonom karar verme mekanizmalarının kurgulanma süreçlerini yönetmek.
- **Simülasyon ve Modelleme:** MATLAB/Simulink ve Python ortamlarını kullanarak hava aracı sistemlerinin davranışlarını modellemek, geliştirilen yazılımların sanal ortamda testlerini ve doğrulama analizlerini gerçekleştirmek.
- **Donanım Geliştirme:** Yapay zeka sistemlerini destekleyecek elektronik kartların (PCB) tasarımını gerçekleştirmek.

- **Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi**
Uçak Bakım Mühendisliği Stajyeri

Vilnius, Litvanya
Ekim 2023 - Nisan 2024

- **Aviyonik Sistem Bakımı:** Airbus A320 ve Cessna 172 uçaklarında navigasyon, otopilot ve uçuş gösterge sistemlerinin söküm, montaj ve test prosedürlerinin uygulanması.
- **Tasarım & Analiz:** SolidWorks ile quadcopter drone mekanik tasarımı ve XFLR5 ile sabit kanatlı İHA'nın airfoil analizi.
- **Doğrulama & Modelleme:** : MATLAB ve COMSOL kullanarak sistemin ısı davranışı ve performansının simülasyon ortamında doğrulanması.

PROJELER

- * **TUSAŞ LIFT-UP:** Muharip bir hava aracının performans veri setinin makine öğrenmesi yöntemleriyle modellenerek kıyaslanması. Bu proje **TÜBİTAK 2209-B** kapsamında desteklenmiştir
- * **TÜBİTAK 2209-A:** Kuş çarpmalarının havacılık endüstrisine olan etkilerini azaltmak için Derin Öğrenme Tabanlı Kuş Tespit ve Uyarı Sistemi.
- * **INFLOBOT:** Havacılık MRO sektörüne yönelik yenilikçi çözümler kapsamında geliştirilen, yapay zeka destekli yumuşak robot.
- * **BLDC Motor Sürücü Kartı:** 2KW / 48V / 42A ve 97,15/100 verimliliğe sahip FOC kontrol algoritmasına sahip sürücü kartı.
- * **Batarya Yönetim Sistemi:** 13S8P konfigürasyonundaki 48V - 50A batarya paketi için BQ76940 entegresi tabanlı, Coulomb Counter ile yüksek hassasiyetli akım takibi yapabilen pasif dengelemeli batarya yönetim sistemi.
- * **İzolasyon İzleme Sistemi:** Pozitif ve negatif hatlardaki izolasyon dirençlerini hassas fark yükselteçlerle anlık olarak takip eden sistem.
- * **Araç Kontrol Sistemi:** Aracın haberleşme ve kontrol protokollerini (UART, SPI, I2C) yöneten merkezi sistem.

BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

- **2025 Teknofest Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları:** Hidromobil Kategorisi Finalisti
- **2025 Shell Eco-marathon Europe and Africa:** Prototip Hidrojen Yakıt Hücresi Kategorisi Finalisti
- **2024 Teknofest Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları:** Hidromobil Kategorisi Finalisti
- **2023 Teknofest Girişim Ön Kuluçka:** Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri Kategorisi En İyi Girişim
- **2023 Turkish Airlines and Turkish Technic Design Hackathon:** Finalist
- **2023 Teknofest Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları:** Hidromobil Kategorisi İkinciliği
- **2023 Boeing x Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılığın Geleceği Yarışması:** İkincilik

BECERİLER

Yazılım & Simülasyon: MATLAB/Simulink, PSIM, Python
Donanım & Tasarım: Altium Designer, LTspice, PSpice, Ansys
Havacılık & Analiz: XFLR5, COMSOL, SolidWorks